

Roadmap

Phase 0–17 · mỗi dòng là một giai đoạn.

Phase	Giai đoạn	Mục tiêu	Điều kiện hoàn thành	Trạng thái	Ghi chú
	0 Kiến trúc & Hợp đồng hệ thống	Chốt luật kiến trúc/contracts trước khi code.	V3.2.0 + packaged 115 contract + 22 SQL evidence.	XONG	Phase 0 hoàn tất.
	1 Nền tảng triển khai	Dựng backend/DB/worker/Flutter shells/CI và chứng minh runtime.	V3.2 rerun + DB/worker + Flutter + CI + clean reproduction.	ĐANG LÀM	Gate chưa pass.
	2 Hệ thống UX/UI sản phẩm	Thiết kế user journey, IA, design system, screen specs.	UX system được duyệt và trace tới PRD.	TẠM HOÃN	Chỉ đủ điều kiện khi Phase 1 PASS.
3	Tài khoản, đăng nhập & phân quyền	Login/session/role/permission thật ở server.	Authz/security tests pass.	TẠM HOÃN	
	4 Nền tảng nội dung & xuất bản	Author/review/license/publish/versioned content.	Publishing + provenance + immutable revisions.	TẠM HOÃN	
	5 Lỗi học tập & đánh giá	Objectives, attempts, Check, progress, review, placement.	Learning business rules chạy đúng.	TẠM HOÃN	
	6 Offline-first & đồng bộ	Học khi mất mạng; replay/idempotency/reconciliation.	Offline adversarial tests pass.	TẠM HOÃN	
	7 Worker bền vững & xử lý nền	Jobs/retry/fencing/scheduling/projections.	Worker failure/race tests pass.	TẠM HOÃN	
	8 Phân tích học tập & dữ liệu	Event model, point-in-time, source capture, projections.	No leakage + telemetry quality.	TẠM HOÃN	
	9 Learning Intelligence	Mastery/knowledge state/adaptive path dựa product evidence.	Evaluation contract + fallback.	TẠM HOÃN	Không freeze final mastery trước phase này.
10	Production ML / Dự đoán rủi ro sớm	Risk prediction dùng product data.	Validated target/horizon/model; no leakage.	TẠM HOÃN	
	11 Khuyến nghị & can thiệp	Decision/reason/exposure/execution/outcome.	Auditable recommendation + fallback.	TẠM HOÃN	
12	Sản phẩm cho Instructor / Advisor / Admin	Staff workflows hoàn chỉnh.	Permissioned staff product.	TẠM HOÃN	
13	Gia cố QA / Bảo mật / Privacy / Hiệu năng	Security/privacy/performance/backup/observability.	Production hardening gate.	TẠM HOÃN	
	14 Internal Alpha	Đội nội bộ dùng end-to-end.	Critical flows ổn định.	TẠM HOÃN	
	15 Closed Beta / Pilot	Nhóm user nhỏ dùng thật (~5 theo nguồn lực).	Usability/trust/reliability evidence.	TẠM HOÃN	Không claim causal efficacy.
	16 Production Launch	Public release có rollback/monitoring/support.	Launch readiness pass.	TẠM HOÃN	
17	Growth / Experimentation / Continuous Learning	Experiment, content growth, model/policy improvement.	Continuous measurement/governance.	TẠM HOÃN	